

Edital para seleção de Bolsista de Iniciação Científica do CNPq – Julho/2025

Vigência da Bolsa: Set/2025 – Ago/2026
Responsável: Prof. Dr. Jorge Arigony Neto

Título do plano de trabalho

Mudanças na superfície de geleiras a partir de uma série de dados de veículos aéreos não tripulados (VANT) e sua relação com o balanço de massa superficial.

Objetivo geral

O objetivo geral da proposta é identificar mudanças no balanço de massa e hidrologia supraglacial de geleiras da Cordilheira Darwin, Terra do Fogo.

Objetivos específicos

- Treinamento no processamento de dados de veículos aéreos não tripulados (VANT);
- Utilização de uma série temporal de dados VANT para a estimativa da ablação superficial de geleiras;
- Utilização de técnicas de aprendizado de máquina para a classificação de feições de hidrologia supraglacial.

Atividades a serem desenvolvidas

- 1) Treinamento no processamento de dados de VANT: nessa primeira etapa do projeto, o estudante será treinado para o uso do software Agisoft Metashape, para o processamento fotogramétrico de imagens digitais obtidas por sensores RGB e multiespectrais a bordo de veículos aéreos não tripulados;
- 2) Processamento de dados de VANT: nessa etapa, uma série temporal de dados VANT adquirida em geleiras da Cordilheira Darwin, entre 2016 e 2022, será processada no software Agisoft Metashape, gerando mosaicos aerofotogramétricos, modelos digitais de elevação e nuvens de pontos para cada levantamento;
- 3) Estimativa da ablação superficial de geleiras: os modelos digitais de elevação e as nuvens de pontos serão analisados em conjunto, em sistema de informações geográficas e no software cloudcompare, de forma a gerar mapas da variação espacial do derretimento superficial. Esses dados serão utilizados como verdade de terreno para treinar algoritmos de aprendizado de máquina a serem utilizados para reconstruir séries temporais de balanço de massa de geleiras;
- 4) Mapeamento das mudanças nas feições de hidrologia supraglacial de geleiras: os mosaicos aerofotogramétricos serão utilizados para a classificação da rede hidrológica supraglacial, utilizando algoritmos de aprendizado de máquina. Os dados resultantes, serão comparados ao longo da série temporal, para identificar a influência do balanço de massa glacial no desenvolvimento da rede de drenagem supraglacial.

Atribuições do bolsista

- 1) Dedicar 12 horas semanais às atividades da bolsa de iniciação científica;
- 2) Atuar e interagir com outras atividades do Laboratório de Monitoramento da Criosfera da FURG;
- 3) Apresentar resultados das atividades na MPU/FURG e outros eventos científicos;
- 4) Elaborar relatório final da bolsa de iniciação científica.

Requisitos para candidatura

- 1) Não acumular bolsa de qualquer outra natureza;
- 2) Estar devidamente matriculado no curso de Graduação em Oceanologia da FURG;
- 3) Preferencialmente ter experiência na área de geotecnologias.

Inscrições

Até às 23:59 do dia 16/07/2025.

Documentos necessários para a inscrição (enviar para jorgearigony@furg.br)

- 1) Carta de interesse e motivação para participar do projeto;
- 2) Histórico escolar da graduação;
- 3) Currículo Lattes atualizado.

Resultados serão divulgados no dia 17/07/2025